WARM-UP W5

# Das Netz

LÖSUNG

WU-W5-01 ⏱ 2 min

## Mini-Hash

KRYPTOS-Hash (A = 1 … Z = 26, Start h = 0, je Buchstabe h ← (3 · h + w) mod 29): Bestimme KH(„ja“).

*Kategorie: hash*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

j: 3 · 0 + 10 = 10; a: 3 · 10 + 1 = 31 → 31 − 29 = **2**.

WU-W5-02 ⏱ 1 min

## Wer siegelt womit?

Mit welchem Schlüssel erstellt Alice eine Signatur, mit welchem prüft Bob sie?

*Kategorie: signatur*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Erstellen: **privater Schlüssel von Alice**; prüfen: **öffentlicher Schlüssel von Alice** (P9).

WU-W5-03 ⏱ 2 min

## Vertauscht

$S(t) = (\Sigma\, w_i) \bmod 29$ (A = 1 … Z = 26). Berechne S(„ab“) und S(„ba“). Was folgt?

*Kategorie: hash*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Beide **3** → die Summen-Prüfsumme erkennt Vertauschungen nicht (**permutationsinvariant**).

WU-W5-04 ⏱ 2 min

## Drei Ziele

Welche Schutzziele erreicht eine digitale Signatur, welches nicht?

*Kategorie: signatur*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Erreicht: **Integrität, Authentizität** (+ Verbindlichkeit); nicht: **Vertraulichkeit**.

WU-W5-05 ⏱ 2 min

## Was das Schloss sagt

Was bestätigt das Zertifikat einer Website – und was nicht?

*Kategorie: zertifikat*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Bestätigt: Der öffentliche Schlüssel gehört zur Domain (signiert von einer CA). **Nicht:** dass die Seite ehrlich/harmlos ist.

WU-W5-06 ⏱ 1 min

## So lange wie nötig

Welcher DSGVO-Grundsatz verlangt, Daten zu löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden?

*Kategorie: gesellschaft*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

**Speicherbegrenzung**.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W5-07 ⏱ 2 min

## TLS halb und halb

Was läuft bei HTTPS asymmetrisch, was symmetrisch?

*Kategorie: protokoll*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Asymmetrisch: Zertifikatsprüfung (Signaturen) und Vereinbarung des Sitzungsschlüssels; symmetrisch: alle Nutzdaten.

WU-W5-08 ⏱ 2 min

## Mallorys Trick

Was schiebt Mallory beim Man-in-the-Middle-Angriff unter, und wem?

*Kategorie: protokoll*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Ihren **eigenen öffentlichen Schlüssel**, den sie Alice als Bobs (und ggf. Bob als Alices) ausgibt.

WU-W5-09 ⏱ 2 min

## Schubfach

Ein Hash hat 8 Bit. Ab wie vielen verschiedenen Nachrichten ist eine Kollision sicher?

*Kategorie: hash*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

$2^8$ = 256 Werte → ab **257** Nachrichten.

WU-W5-10 ⏱ 1 min

## Hybrid (W4)

Womit verschlüsselt Alice beim Hybridverfahren den Sitzungsschlüssel für Bob?

*Kategorie: hybrid*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Mit **Bobs öffentlichem Schlüssel**.

WU-W5-11 ⏱ 1 min

## Vigenère-Rückblick (W2)

Vigenère, Schlüsselbuchstabe C (Verschiebung 2, A = Verschiebung 0). Verschlüssele den Klartextbuchstaben e.

*Kategorie: substitution-poly*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

e (5) + 2 = 7 → **G**.

WU-W5-12 ⏱ 2 min

## Schlüsselanzahl (W4)

17 Personen kommunizieren paarweise vertraulich. Wie viele Schlüssel braucht man symmetrisch, wie viele asymmetrisch?

*Kategorie: schluesselraum*

**RÜCKSEITE · LÖSUNG**

Symmetrisch 17 · 16 / 2 = **136**, asymmetrisch 2 · 17 = **34** (17 Schlüsselpaare).


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht